0.0.1. Para $N = 50$

En función de p

Para este caso particular, así como para $N = 25$, se empleó la misma metodología utilizada en el análisis para $N = 100$. La única diferencia radica en el número de simulaciones realizadas por cada configuración (p, σ, N), tal como se muesrta en la Tabla (**??**). En estos sistemas de menor dimensión se requiere un mayor número de realizaciones para mitigar el ruido estadístico en la estimación de la probabilidad de estabilidad.

En la Figura (1) se presentan las transiciones dinámicas con soporte estructuralmente simétrico en función de p. Se observa percibir que las regiones transitorias son más amplias en comparación con el caso $N = 100$, lo que indica que pequeñas variaciones en p producen cambios aún más graduales en la probabilidad de estabilidad. En este sentido, el comportamiento observado para $\sigma = 0.3$ resulta cualitativamente similar al caso $\sigma = 0.2$ cuando $N = 100$

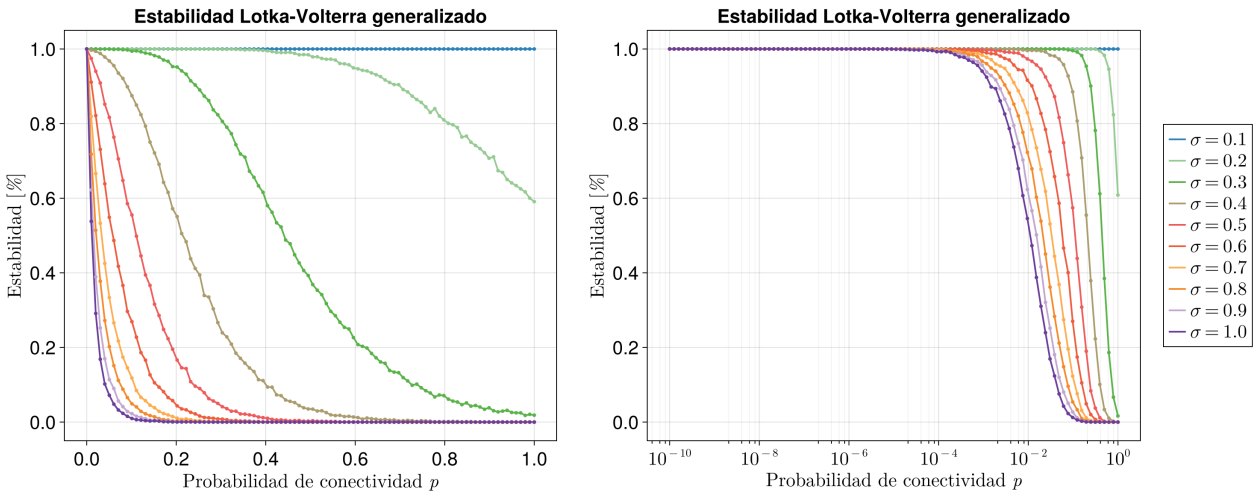

Figura 1: Transiciones de estabilidad en el Sistema de Lotka-Volterra generalizado estructuralmente simétrico en función de la probabilidad de conectividad para $N = 50$.

Sin embargo, aún para este tamaño del sistema se conserva la tendencia a que las transiciones ocurran más temprano conforme aumenta la magnitud σ, aunque en términos absolutos estas se encuentren desplazadas hacia valores mayores de p con respecto del caso $N = 100$. De manera preliminar, estas observaciones sugieren que, para los rangos de parámetros considerados, los sistemas de menor dimensión presentan una mayor probabilidad de estabilidad.

De manera análoga en la Figura (2), las transiciones en σ de sistemas con soporte estructuralmente simétrico también se presentan de forma más gradual en comparación con el caso $N = 100$. No obstante, se conserva la tendencia a que estas se concentren conforme aumente la conectividad de la red.

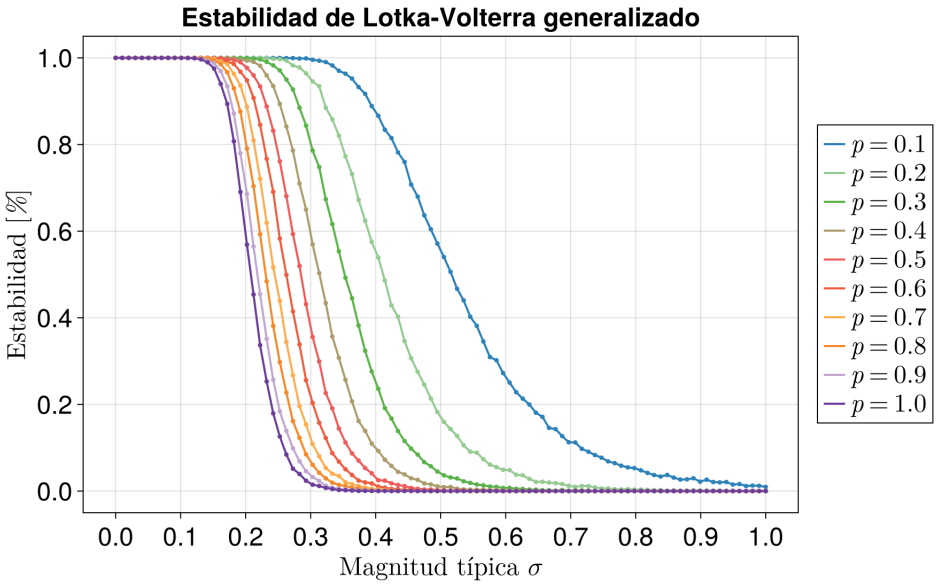

Figura 2: Transiciones de estabilidad en el Sistema de Lotka-Volterra generalizado estructuralmente simétrico en función de la fuerza de interacción para $N = 50$.

0.0.2. Para $N = 25$

En función de p

Finalmente, se muestra en la Figura (3) las transiciones dinámicas con soporte estructuralmente simétrico para $N = 25$. Las transiciones son todavía más graduales con respecto de los casos anteriores, confirmando que el tamaño del sistema también incide de manera relevante en su estabilidad.

De manera análoga, en la Figura (4) se muestra un comportamiento análogo a sus homólogos revisados anteriormente con la diferencia de presentar transitorios más graduales.

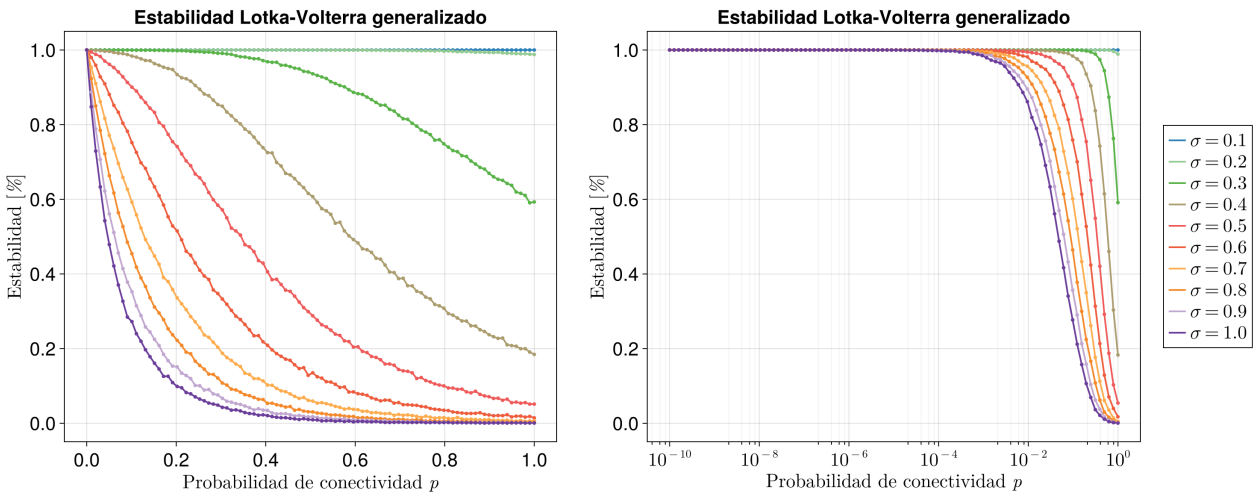

Figura 3: Transiciones de estabilidad en el Sistema de Lotka-Volterra generalizado en función de la probabilidad de conectividad para $N = 25$.

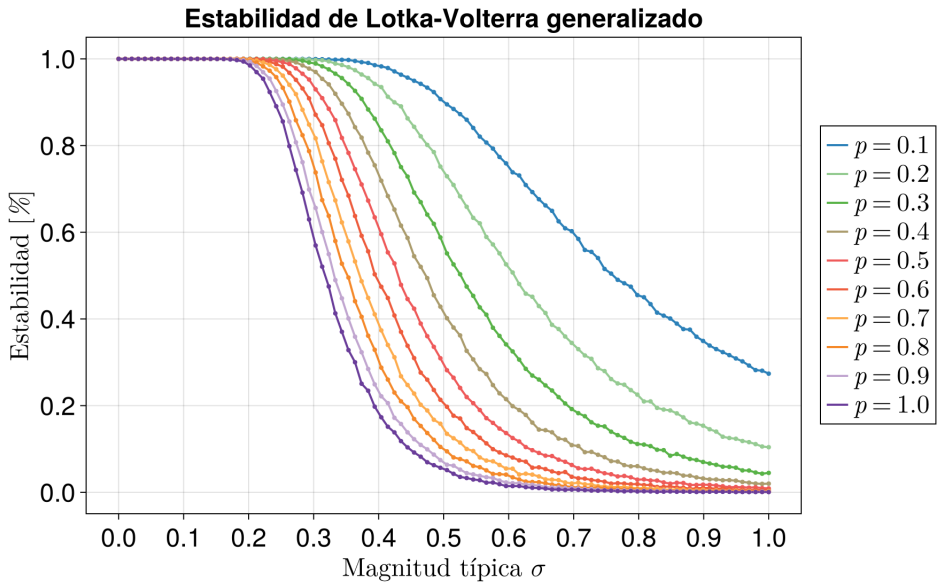

Figura 4: Transiciones de estabilidad en el Sistema de Lotka-Votlerra generalizado en función de la fuerza de interacción para $N = 25$.

Las transiciones en función de σ también se muestran más suaves con respecto de los sistemas anteriores incluso se logra observar que el sistema con la red totalmente conexa ($p = 1.0$) es estable con un 30 % de probabilidad para $\sigma = 0.1$, hecho que no se logró observar en los casos anteriores. El mapeo de este caso particular sugiere que se requerirían interacciones de mayor magnitud para poder observar el decaimiento de la estabilidad a cero, es decir, considerar valores $\sigma \geq 1.0$ para el caso $p = 0.1$. La simulación del apéndice([1]) para la relación heurística (**??**) indica que para $\sigma = 0.29$ se cumple la desigualdad y comienza a no cumplirlos para valores posteriores.

[1] Cita

Con esto se concluye la presentación de los resultados más importantes de esta tesis, en este punto se tiene un mapa general de como se comporta la estabilidad de los sistemas LV para diversos configuraciones (p, σ, N). Hace falta reconocer si puede existir o no un parámetro crítico de transición además de revisar si la relación (**??**) tiene alguna relevancia en dicho parámetro de transición específicamente para los sistemas estructuralmente simétricos. En la siguiente y última sección de este trabajo se estará discutiendo las posibles implicaciones de esto.